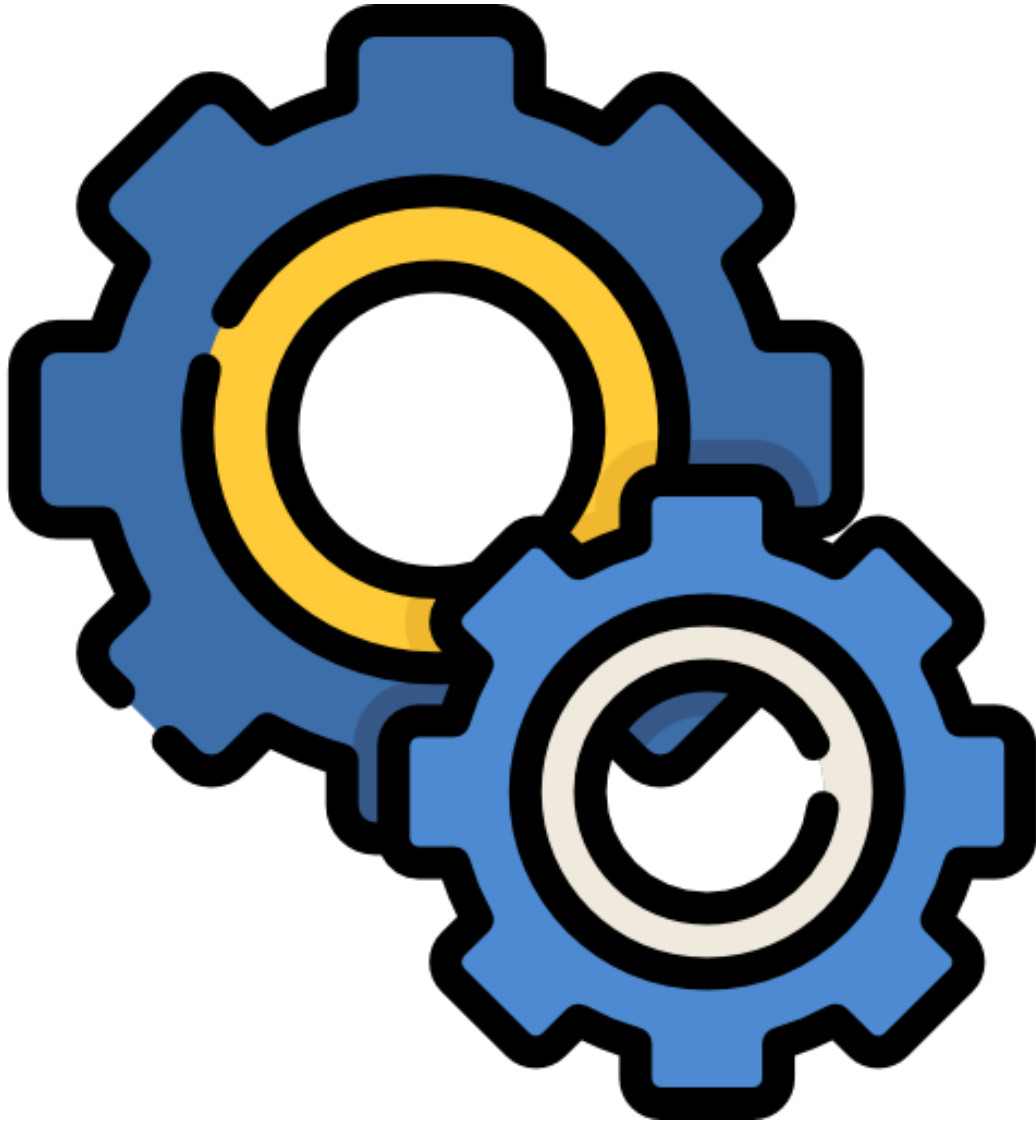


Temperatursensoren

NTC und PTC



Funktionsweise

Wie funktionieren Temperatursensoren (Temperaturfühler)?

Temperaturfühler sind _____ Bauelemente.

Bei NTC- und PTC-Sensoren wird die _____ gemessen.

Aus der _____ wird der Widerstand berechnet (Spannungsteilerregel).

Aus dem _____ Widerstand wird anschließend die Temperatur bestimmt.



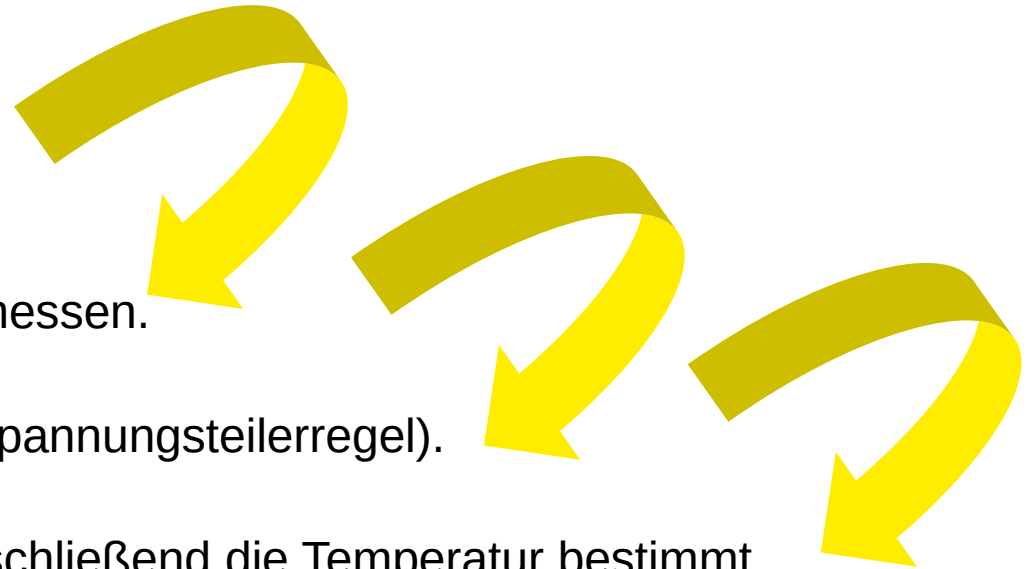
Wie funktionieren Temperatursensoren? → Lösung:

Temperaturfühler sind elektrische Bauelemente.

Bei NTC- und PTC-Sensoren wird die Spannung gemessen.

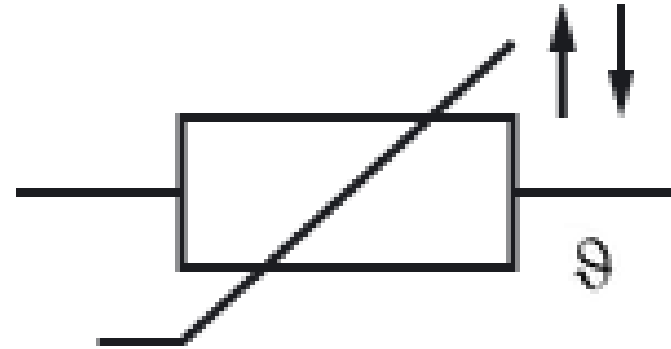
Aus der Spannung wird der Widerstand berechnet (Spannungsteilerregel).

Aus dem temperaturabhängigen Widerstand wird anschließend die Temperatur bestimmt.



Wie funktionieren NTC-Sensoren?

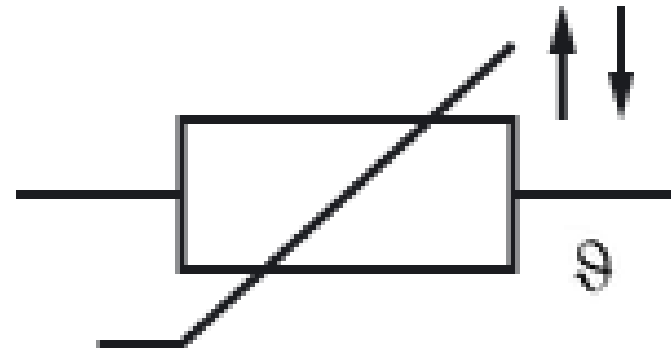
- = Heißleiter
 - Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
 - _____ Temperaturkoeffizient
 - Englisches Akronym: NTC
- Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
 - _____ freie Ladungsträger bei höherer Temperatur
 - Erhöhte _____
 - Verringerter Widerstand
- Material: Halbleiter
- Anwendung: Präzise Temperaturmessung (z.B. Thermometer)



Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

Wie funktionieren NTC-Sensoren? → Lösung:

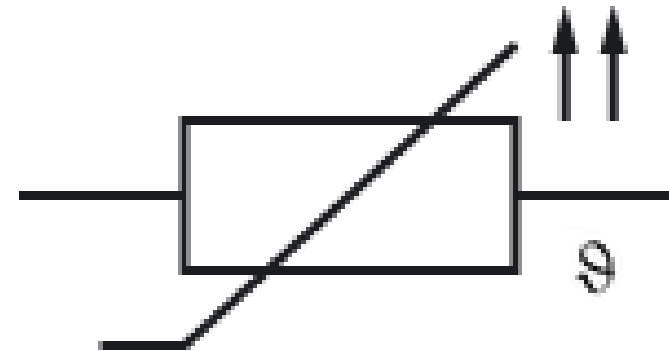
- = Heißleiter
 - Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
 - Negativer Temperaturkoeffizient
 - Englisches Akronym: NTC
- Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
 - Mehr freie Ladungsträger bei höherer Temperatur
 - Erhöhte Leitfähigkeit
 - Verringerter Widerstand
- Material: Halbleiter
- Anwendung: Präzise Temperaturmessung (z.B. Thermometer)



Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

Wie funktionieren PTC-Sensoren?

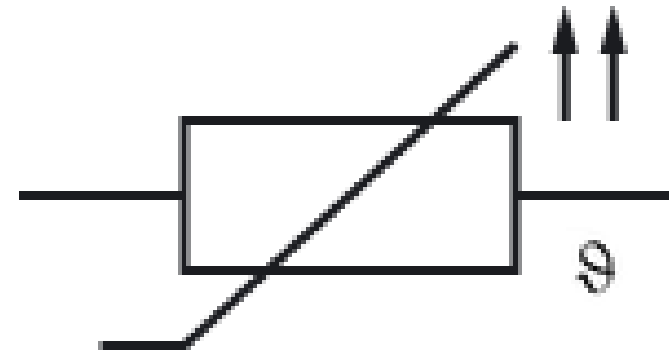
- = Kaltleiter
 - Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
 - _____ Temperaturkoeffizient
 - Englisches Akronym: NTC
 - Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
 - _____ Beweglichkeit der Ladungsträger bei höherer Temperatur
 - Verringerte _____
 - Erhöhter Widerstand
- Material: Metalle
- Anwendung: Temperaturregelung



Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

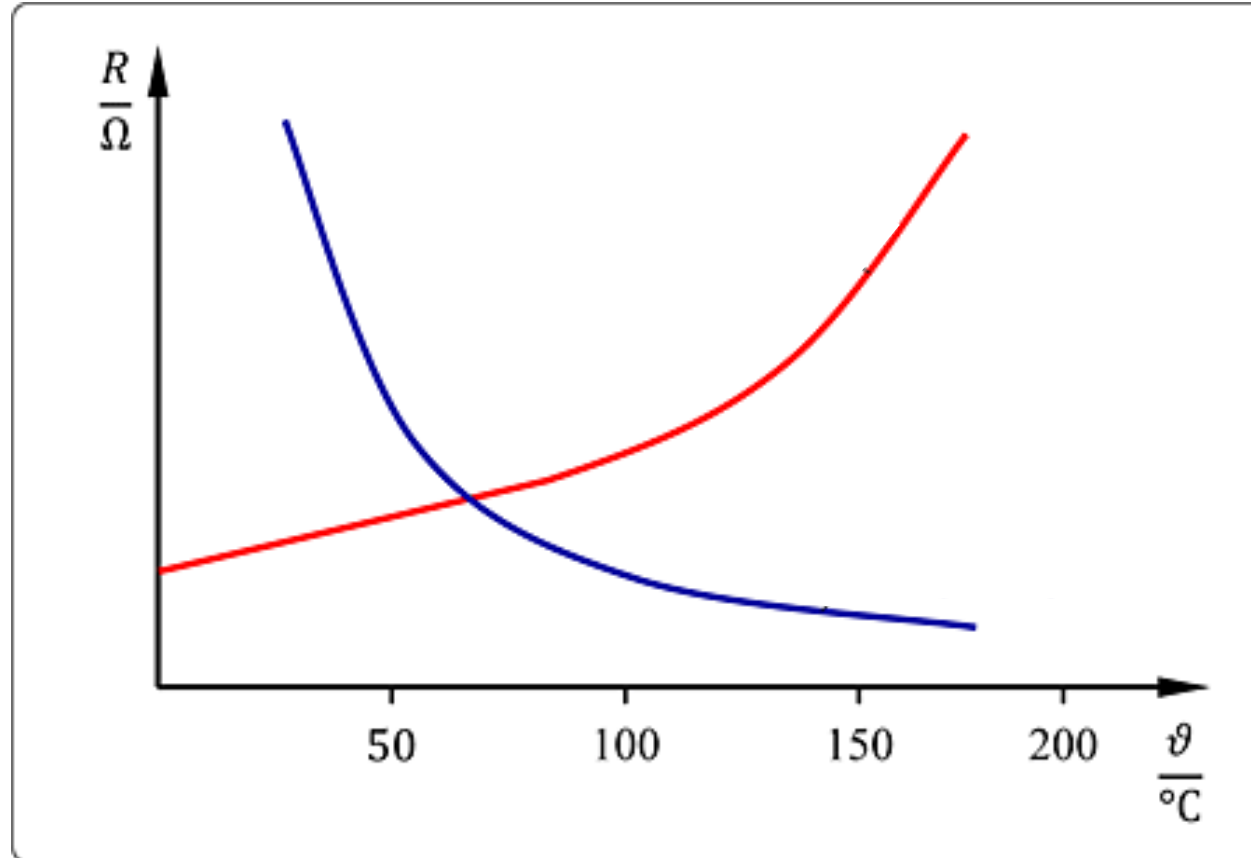
Wie funktionieren PTC-Sensoren? → Lösung:

- = Kaltleiter
 - Widerstand steigt mit steigender Temperatur
 - positiver Temperaturkoeffizient
 - Englisches Akronym: PTC
- Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
 - Geringere Beweglichkeit der Ladungsträger bei höherer Temperatur
 - Verringerte Leitfähigkeit
 - Erhöhter Widerstand
- Material: Metalle
- Anwendung: Temperaturregelung



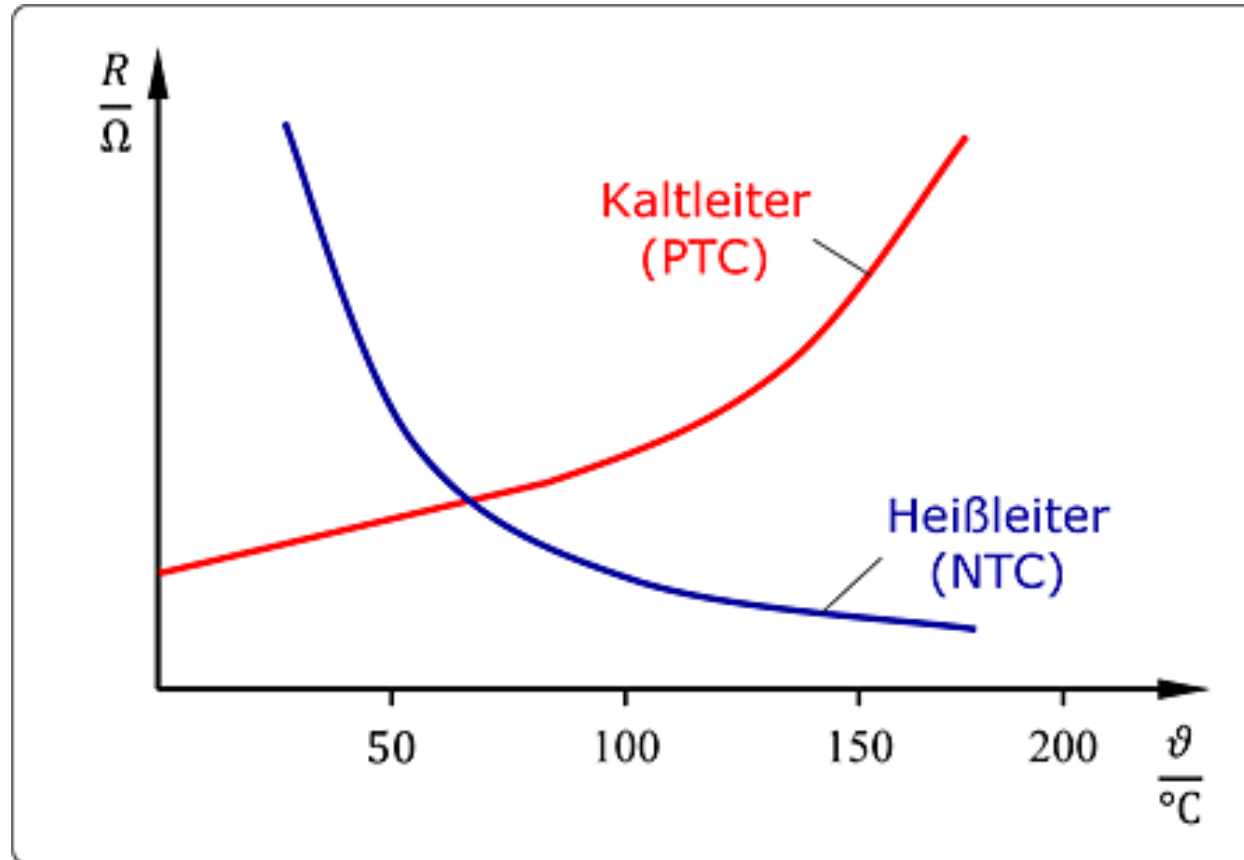
Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

Welche Kurve gehört zu welchem Sensor?



Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.elektrotechnik-fachbuch.de%2Fimg%2FKalt_und_Heissleiter.gif&sp=1767796783T05f73c1a8073f256ef2546e02e5ec1d380cd5e7cdac181386177771b10a01064

Welche Kurve gehört zu welchem Sensor? → Lösung:



Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.elektrotechnik-fachbuch.de%2Fimg%2FKalt_und_Heissleiter.gif&sp=1767796783T05f73c1a8073f256ef2546e02e5ec1d380cd5e7cdac181386177771b10a01064

Wie berechnet sich die Temperatur bei NTC-Sensoren?

Beta-Formel:

$$\frac{R(T)}{R_0} = e^{B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

geg.:

B = 4069 K

R₀ = 5000 Ω

R(T) = 5500 Ω

T₀ = 25 °C = 298,15 K

ges.:

T

Wie berechnet sich die Temperatur bei NTC-Sensoren? → Lösung:

Beta-Formel:

$$\frac{R(T)}{R_0} = e^{B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$



$$T = \frac{B}{\ln \left(\frac{R(T)}{R_0} \right) + \frac{B}{T_0}}$$

geg.:

B = 4069 K
R₀ = 5000 Ω
R(T) = 5500 Ω
T₀ = 25 °C = 298,15 K

ges.:

T

Lsg.:

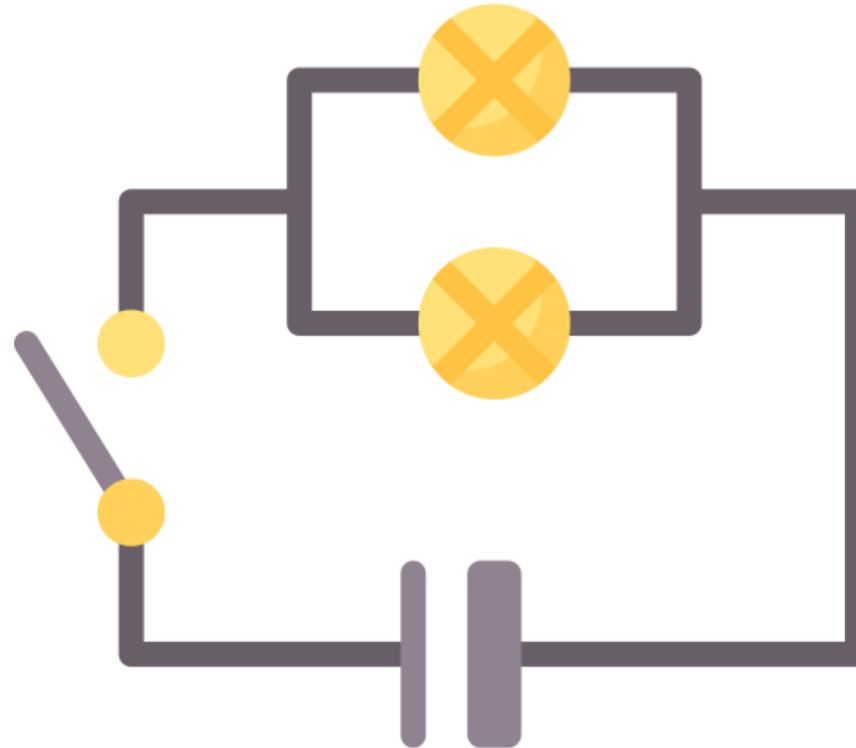
T = 296,08 K = 22,93 °C



Anwendung NTC-Sensor

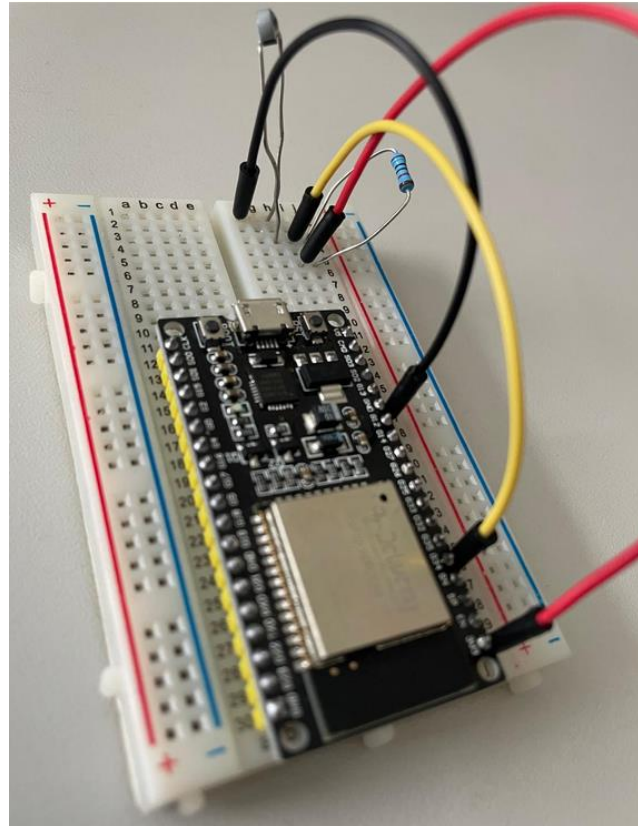
Wie wird ein NTC-Sensor verschaltet?

— [R_{fix}] — GPIO-Pin (ADC, z. B. _____) — _____ — GND
z.B. _____



Wie wird ein NTC-Sensor verschaltet? → Lösung:

3.3V — [R_{fix}] — GPIO-Pin (ADC, z. B. GPIO34) — NTC — GND
z.B. 10 k Ω



Quelle: intern

Wie wird ein NTC-Sensor programmiert?

```
1  #include <Arduino.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2
3  #define ADC_PIN 34
4  #define VCC 3.3
5  #define ADC_MAX 4095.0
6
7  #define R_FIXED 10000.0 // 10kΩ
8  #define R0 _____ // NTC @ 25 °C
9  #define BETA _____ // B-Wert
10 #define T0 298.15 // 25 °C in Kelvin
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
14     analogReadResolution(12);
15 }
```

Quelle: intern

```
17 void loop() {
18     int adcValue = analogRead(______);
19
20     //Spannung berechnen
21     // lineare Zuordnung: VCC / ADC_MAX = voltage / adcValue
22     float voltage = _____;
23
24     // NTC-Widerstand berechnen
25     //Spannungsteiler-Gleichung: U1 = (Uges*R1) / (R1+R2) --> voltage = (VCC*rNTC+R_FIXED)
26     float rNTC = R_FIXED * (voltage / (VCC - voltage));
27
28     // Beta-Formel
29     float temperatureK =
30         (BETA /
31          (_____));
32
33     float temperatureC = temperatureK - _____;
34
35     Serial.print("R_NTC = ");
36     Serial.print(______);
37     Serial.print(" Ohm | T = ");
38     Serial.print(_____);
39     Serial.println(" °C");
40
41     delay(1000);
42 }
```

Quelle: intern

Wie wird ein NTC-Sensor programmiert? → Lösung:

```
1  #include <Arduino.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2
3  #define ADC_PIN 34
4  #define VCC 3.3
5  #define ADC_MAX 4095.0
6
7  #define R_FIXED 10000.0 // 10kΩ
8  #define R0 5000.0      // NTC @ 25 °C
9  #define BETA 4069.0    // B-Wert
10 #define T0 298.15      // 25 °C in Kelvin
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
14     analogReadResolution(12);
15 }
```

Quelle: intern

ACHTUNG:

Werte sind abhängig von vorhandenem Sensor; B-Wert muss (wenn nicht von Hersteller angegeben) bei von Folie 12 abweichenden gegebenen Werten neu berechnet werden

```
17 void loop() {
18     int adcValue = analogRead(ADC_PIN);
19
20     //Spannung berechnen
21     // lineare Zuordnung: VCC / ADC_MAX = voltage / adcValue
22     float voltage = adcValue * (VCC / ADC_MAX);
23
24     // NTC-Widerstand berechnen
25     //Spannungsteiler-Gleichung: U1 = (Uges*R1) / (R1+R2) --> voltage = (VCC*rNTC+R_FIXED)
26     float rNTC = R_FIXED * (voltage / (VCC - voltage));
27
28     // Beta-Formel
29     float temperatureK =
30         (BETA /
31          (log(rNTC / R0) + BETA / T0));
32
33     float temperatureC = temperatureK - 273.15;
34
35     Serial.print("R_NTC = ");
36     Serial.print(rNTC);
37     Serial.print(" Ohm | T = ");
38     Serial.print(temperatureC);
39     Serial.println(" °C");
40
41     delay(1000);
42 }
```

Quelle: intern



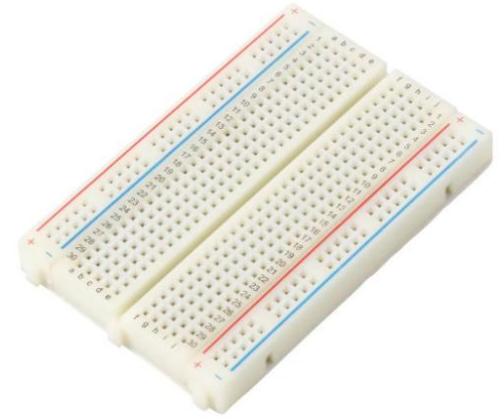
Praxistest NTC-Sensor



Quelle: <https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg>

Materialliste für Test eines NTC-Sensors:

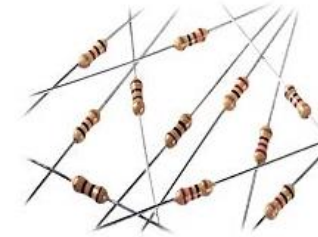
- NTC-Sensor x 1
- Bread-Board x 1
- Jumper-Kabel (Male-Male)
- Mikrocontroller (ESP32) x1
- Widerstand 10 Kohm x 1
- Computer mit Arduino IDE
- USB-A zu USB-C Kabel



Quelle: <https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center>



Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2FGAX.jpg?type=Product&



Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2F%21WID1_4W.jpg?type=Product&



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200>



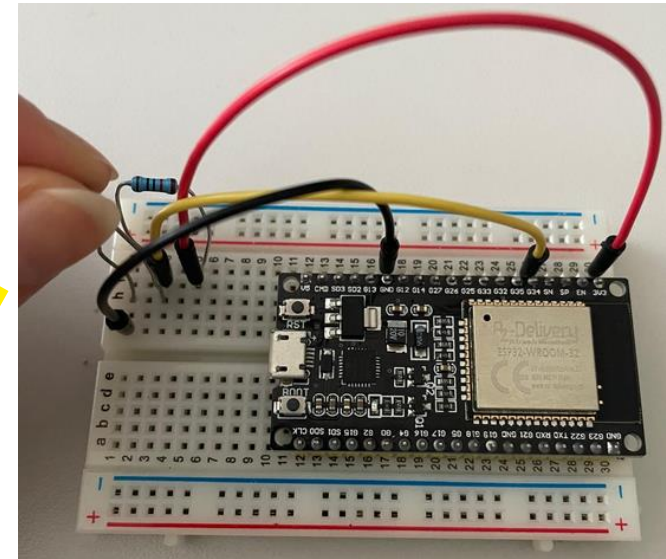
Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg

Vorgehen zum Test eines NTC:

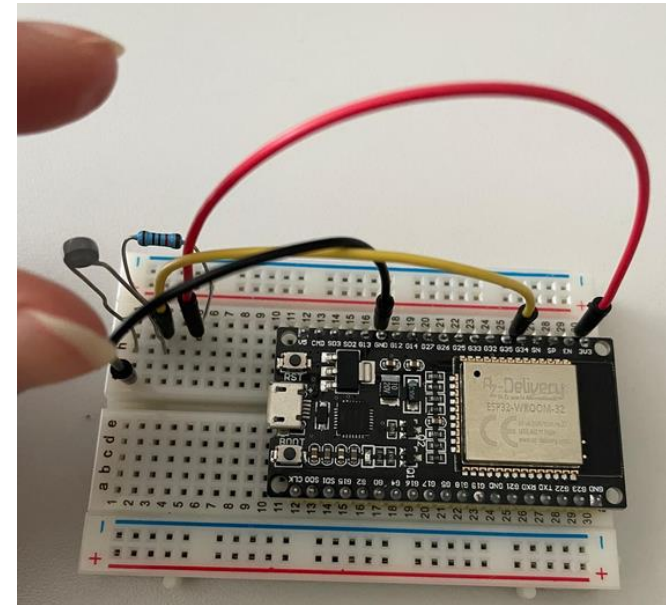
1. Schritt: Verschaltung des NTC vornehmen
2. Schritt: Programmcode des NTC auf ESP flashen (ARDUINO)
3. Schritt : NTC mit Hand für etwa 10 Sekunden umschließen
4. Schritt: NTC loslassen für etwa 10 Sekunden
5. Schritt: Schritt 3 und 4 insgesamt 3 mal wiederholen

Auswertung des Tests eines NTC-Sensors:

Steigt und sinkt die Temperatur wie vorgesehen?
Sind die Temperaturänderungen bei Wiederholung des Schrittes 3 und 4 stabil?
Was ist die Differenz zwischen der maximal und der minimal gemessenen Temperatur?



Quelle: intern



Quelle: intern



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!